

刘豪 - 音视频技术支持专家简历

手机: 15338866734

邮箱: louishors@outlook.com

城市: 深圳

性别: 男

工作经验: 10 年+

求职意向: 音视频技术支持专家 / 实时音视频解决方案专家 / SDK 解决方案工程师

个人定位

6 年实时音视频 SDK 解决方案与客户交付经验, 早期具备 4 年以上 iOS 一线开发经验。熟悉直播、语聊房、KTV/合唱、在线教育、视频通话、第三方美颜、客户接口规范适配与 SDK 再封装等 RTC 场景, 能够从客户需求分析、方案设计、Demo/Wrapper 交付、问题排查到上线保障完成全链路技术支持。近一年进一步将 AI Coding、知识库和智能排障工具引入解决方案工作, 提升复杂问题分析和交付效率。

核心优势

- 实时音视频场景经验: 长期围绕 Zego Express SDK / LiveRoom SDK 做客户方案设计和落地支持, 覆盖推拉流、连麦、混流、SEI、音频前处理、自定义采集/渲染、媒体播放器、合唱同步等能力。
- 客户交付能力: 支持过字节跳动、网易、好未来、SOUL、会玩、富聊、微博、Yalla、传音等客户项目, 能够在客户业务、SDK 能力、工程实现之间做方案权衡。
- 方案设计与 Demo 交付: 能将客户需求拆解为流程图、接入步骤、关键代码、参数配置、Demo 工程和问题排查清单, 帮助客户降低接入成本。
- 问题定位与上线保障: 熟悉 SDK 日志、错误码、质量数据、Themis/Doris 数据分析和客户工单处理, 能够定位拉流失败、卡顿、首帧慢、登录失败、混流失败、音频异常等问题。
- 技术工具建设能力: 沉淀过参数配置工具、方案清单工具、智能排障系统、工单知识学习工具等内部平台/脚本, 能将重复交付工作工具化。

工作经历

深圳市即构科技有限公司 - 高级解决方案专家

2020.04 - 至今

- 负责实时音视频 SDK 客户的售前/售中/售后技术方案支持, 围绕客户业务场景设计 SDK 接入方案并推动项目上线。
- 面向直播、语聊房、KTV/合唱、在线教育、视频通话、游戏语音、第三方美颜、客户接口规范适配等场景输出方案文档、关键代码和 Demo 工程。
- 支持客户完成 SDK 集成、参数配置、功能验证、性能调优、问题定位和上线保障。
- 支持过字节跳动、网易、好未来、SOUL、会玩、富聊、微博、Yalla、传音等客户项目, 能在不同行业场景中快速识别音视频技术风险。
- 参与和沉淀内部交付工具, 包括参数配置管理、方案清单检查、代码审查模块、智能排障系统和 SDK 场景代码生成器等。

- 结合 AI Coding 工具，将专家排障经验、SDK 文档、Themis 数据和客户工单沉淀为可复用的知识库与 Agent 工作流。

深圳小泊科技有限公司 - iOS 开发

2018.03 - 2020.03

- 任职于移动开发部门，负责万科长租业务相关 App 开发，覆盖 C 端租客 App「泊寓」、B 端管理 App「小泊伙伴」以及招商公寓等定制项目。
- 负责需求确认、技术评估、功能开发、版本迭代、上架维护，以及部分任务分配和进度管理。
- 参与 Swift + RxSwift + MVVM 架构项目，负责基础组件、复杂页面、地图找房、登录、详情页、表格联动等模块。

广东来艾科技有限公司 - iOS 开发

2016.10 - 2018.03

- 负责社交电商 App「来艾」iOS 端开发，覆盖即时通讯、钱包支付、好友列表、短视频、网络层封装等模块。
- 基于融云 SDK、AVFoundation、FMDB、Ping++、Moya、PromiseKit 等完成核心功能开发与性能优化。
- 曾将万级好友联系人排序性能从约 500 个/s 优化到约 5w 个/s；项目在 4w 日活、50w 总用户规模下 crash 率保持在 0.1% 以下。

山东易构软件技术股份有限公司 - iOS 开发

2015.03 - 2016.08

- 参与公司项目研发，负责 iOS 功能开发、需求对接和项目维护。

项目展示

某实时音视频客户方案交付项目

角色：高级解决方案专家 / 方案设计 / 上线保障

关键词：RTC、SDK 接入、客户方案、上线保障、直播、语聊房、在线教育、视频通话

项目定位：面向不同行业客户的实时音视频方案交付项目，将客户业务目标抽象为 SDK 接入链路、联调清单和上线风险控制方案。

主要工作：

- 根据客户业务目标拆解音视频链路，包括角色关系、房间模型、推流/拉流策略、连麦逻辑、混流/转推、SEI 同步、媒体播放器、音频前处理和异常恢复。
- 输出流程图、方案文档、关键代码、Demo 工程和接入检查清单，帮助客户研发团队快速完成 SDK 集成。
- 参与上线前联调与风险排查，重点关注环境配置、鉴权、房间登录、推拉流、设备权限、网络质量和 SDK 版本兼容。

可突出成果：

- 支持字节跳动、网易、好未来、SOUL、会玩、富聊、微博、Yalla、传音等客户的直播、语聊房、在线教育、视频通话等场景交付。
- 围绕客户上线后的高频问题沉淀排查文档、参数模板和工具化能力。
- 推动方案交付从单点支持升级为可复用的流程化交付。
- 能够基于客户业务目标拆解 RTC 接入链路，并完成方案文档、Demo、联调和上线保障。

某在线实时 KTV / 合唱 / 单唱项目

角色：方案设计 / Demo 支持 / 音频链路设计

关键词：KTV、实时合唱、单唱、伴奏播放器、SEI、音频对齐、自定义音频采集

项目定位：围绕在线 KTV、实时合唱、双人轮唱和单唱等复杂音频场景，设计完整业务流程、关键 SDK 能力组合和联调方案。

主要工作：

- 设计 SDK 初始化、进房、推流/拉流、点歌、播放伴奏、开始演唱、角色切换、停止演唱、退出房间等完整流程。
- 基于 ZegoMediaPlayer 封装伴奏播放器，处理播放控制、进度回调、状态同步和伴奏混入推流。
- 结合 SDK 音频数据回调、自定义音频采集和拉流对齐能力，设计人声复用与合唱同步方案。

可突出成果：

- 支撑会玩的 KTV 场景与海外合唱场景落地。
- 支撑网易的游戏化 KTV 和合唱项目方案设计、联调与验收。
- 支撑带带、给麦的单唱和合唱玩法接入与音频链路联调。
- 能够基于伴奏播放器、SEI、音频对齐和自定义采集设计在线 KTV、实时合唱和单唱方案。

某 RTC 音频体验优化与问题排查项目

角色：方案设计 / 问题排查 / 体验优化

关键词：音频路由、声卡适配、音量调整、音质优化、外放保真、排障报告

项目定位：面向 RTC 客户现网音频体验问题，将个案排障抽象为可复用的音频链路分析、参数建议和优化方案。

主要工作：

- 分析麦克风占用、音频路由、媒体音量/通话音量、外放、耳返、音效和第三方声卡等链路差异。
- 结合客户现网现象、SDK 日志、设备环境和参数配置，定位音量异常、音质下降、声卡兼容和外放保真等问题。
- 将处理过程沉淀为问题报告、优化方案和可复用的排查 checklist。

可突出成果：

- 支撑带带的声卡问题、音量调整和音质提升等音频优化工作。
- 支撑会玩的音频体验分析与风险识别，并沉淀到智能排障系统中。
- 支撑富聊的音频问题排查与复用材料建设，形成可复用的排障模板。
- 能够基于 SDK 日志、设备环境和音频链路分析定位 RTC 音频体验问题，并沉淀优化方案。

某客户接口规范适配与 SDK 再封装项目

角色：方案设计 / iOS Wrapper 支持 / 接口联调

关键词：SDK 再封装、RTC、Wrapper、接口规范、接口适配、Demo

项目定位：面向客户既有接口规范与中台接入诉求，提供贴近客户调用习惯的 RTC Wrapper、接口适配说明和验证 Demo。

主要工作：

- 分析客户接口规范与底层 RTC SDK 在初始化、进房、角色切换、推流/拉流、回调、环境配置等方面的映射关系。

- 通过 Wrapper 暴露符合客户既有接口习惯的方法名、回调结构和错误码表达，降低客户研发团队的接入理解成本。
- 对无法完全对齐的 SDK 行为，在接口注释和方案文档中明确差异、限制和注意事项。
- 提供连麦、跨频道转发、中台接口适配等场景 Demo，方便客户验证封装层行为与业务链路。

可突出成果：

- 支撑 Yalla 的直播/语聊接口适配，覆盖音频路由、设备模式和播放器参数等差异化能力。
- 支撑字节跳动的在线教育接口适配，覆盖房间、推拉流、跨频道转发、回调和错误码。
- 支撑好未来的 RTC 中台接口适配，降低客户中台与底层 SDK 的耦合。
- 能够基于客户接口规范实现 RTC SDK 再封装、接口适配和联调验证。

方案交付工具链平台

角色：架构设计 / 方案设计 / 工具实现

关键词：工作流 SOP、参数配置、方案 checklist、代码 review checklist、交付工具链

项目定位：面向内部的方案交付工具链平台，将参数配置、方案 checklist、代码 review checklist 和交付文档模板沉淀为可复用 SOP。

主要工作：

- 分析需求收集、方案编写、参数配置、集成复查等离散动作的流程断点。
- 将飞书表格映射为结构化数据，打通需求、方案和复查环节。
- 通过多轮重构把原型验证、功能整合和 UI/UX 优化串成完整平台。

可突出成果：

- 累计支撑 100+ 人次使用。
- 减少人为填写错误和学习流程成本。
- 能够基于交付 checklist 和结构化表单实现流程标准化。

技术能力

- 能够基于客户业务目标拆解 RTC 接入链路，并完成方案文档、Demo、联调和上线保障。
- 能够基于伴奏播放器、SEI、音频对齐和自定义采集设计在线 KTV、实时合唱和单唱方案。
- 能够基于 SDK 日志、设备环境和音频链路分析定位 RTC 音频体验问题，并沉淀优化方案。
- 能够基于客户接口规范实现 RTC SDK 再封装、接口适配和联调验证。
- 能够基于交付 checklist 和结构化表单实现流程标准化。

教育经历

山东政法学院 - 本科 - 信息工程

2011 - 2015

大学英语六级